

25. September 2026

# Vom Web-Pionier zum Informatik-Professor

25 Jahre im Code: Wissenschaft, Industrie &  
Leadership

---

**Dr. Georg Hackenberg**

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

# 1999: Das freie Web als Lehrmeister

02 / 21

Röhrenmonitor, DFÜ-Einwahl und der autodidaktische Einstieg über SELFHTML



## Die Magie der Selbstermächtigung

### Schulzeit & Web 1.0

Im Browser erwachte Code sofort zum Leben –  
ohne Compiler und ohne Gatekeeper.

### <> Autonomie als Haltung

Von der ersten HTML-Zeile an galt: Das  
Netz schenkt ein überwältigendes  
Gefühl digitaler Selbstermächtigung.

„View Source“ im Browser als Demokratisierung des Programmierens

selfhtml-beispiel.html (circa 1999)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Meine erste Homepage</title>
  <!-- Inspiriert durch SELFHTML und Neugier -->
  <script type="text/javascript">
    function klickMich() {
      var status = "Code erwacht zum Leben!";
      alert(status);
      document.getElementById("log").innerText =
        "Direkt im Browser ausgeführt!";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h1>Schulzeit & Web 1.0</h1>
  <button onclick="klickMich()">
    Interaktion starten
  </button>
  <p id="log">
    Bereit für interaktive Logik im Browser.
  </p>
</body>
</html>
```

## Entmystifizierung durch Quelltext

### Offener Quelltext als Lehrmeister

Technologie entmystifiziert sich durch radikale Offenheit und Zugänglichkeit.



### Keine Black Box

Jede Webseite offenbarte ihre Funktionsweise direkt per Rechtsklick.



### Lernen durch Verändern

Wer Code lesen und direkt modifizieren kann, versteht die Kernprinzipien von Grund auf.

Erste Praxisschritte: Custom Webshop und TYPO3-Plugins wecken den Wissensdurst

## Agentur- und Kundenprojekte (Pre-Uni)

### Erste Praxisprojekte für Agenturkunden

Erste Freelance-Erfahrungen: Reale Web-Lösungen im Praxiseinsatz.



#### Eigenständiger Webshop

Unabhängige E-Commerce-Lösung mit Warenkorb, Bestandsverwaltung und Checkout in PHP & SQL.



#### Zwei TYPO3-Plugins

Entwicklung von zwei maßgeschneiderten Erweiterungs-Plugins für das Enterprise-CMS.



#### Funktional, aber ungeschliffen

Der Code erfüllte seinen Zweck, war aber weit entfernt von professionellen Standards.

## Der Wegweiser zur Universität

### Vom Projekt zum Studium

Wichtige Selbsterkenntnis: Funktionierender Code ist noch kein professionelles Engineering.



#### Grenzen des Autodidakten

Wartbarkeit und saubere Software-Architektur ließen sich autodidaktisch nicht meistern.



#### Die zündende Motivation

Der feste Entschluss, Software- und Internettechnologie im Universitätsstudium von Grund auf fundiert zu lernen.

### Lehrstuhl Datenbanken (Prof. Moerkotte)

#### Im Inneren der Datenbank-Engine

Systemprogrammierung: C++ und native XML-Datenbank-Architektur.

#### <> C++ & Sauberes Programmieren

Durch die strenge Systemprogrammierung in C++ **saubere Softwareentwicklung von Grund auf gelernt**.

#### <> Anfrageoptimierung

Bei der Entwicklung von Ausführungsplänen **tiefes Speichermanagement und Multi-Threading gemeistert**.

#### ✓ Internet-Fokus

Akademische Vertiefung von **verteilten Systemen, Protokollen und Web-Architekturen**.

### Erkenntnis: Der Wert des Maschinenraums

#### Tiefe statt Oberfläche

Nicht nur Frameworks anwenden, sondern den **Maschinenraum verstehen**.

#### ✓ Fundamente zählen

Wer Pointer, Threads und Speicherallokation beherrscht, baut **weitaus stabilere und performantere Systeme**.

#### ✓ Strukturierte Daten

Die fundamentale Bedeutung **offener standardisierter Datenstrukturen** für das vernetzte Web.

### Enterprise Research (Princeton, NJ)

#### Informationsplattform für klinische Studien

Plattform für Krebsforschung: Flexibles Datenerfassungs- und Auswertungssystem.



#### J2EE/JSP & XML-Backend

Enterprise-Web-Anwendung zur Verwaltung klinischer Studiendaten ohne starres Schema.



#### Nutzerkonfigurierbare Strukturen

Flexible Erfassung hochkomplexer medizinischer Daten durch freie, nutzerdefinierte Datenstrukturen.



#### VLDB 2007 Publikation

Vorstellung des datenbankbasierten Ansatzes auf der Very Large Data Bases Konferenz in Wien.

### Erkenntnis: Enterprise-Interoperabilität

#### Flexibilität statt starrer Schemata

Echte Enterprise-Systeme erfordern dynamische Datenmodelle.



#### XML als Enabler

Schemalose Datenstrukturen ermöglichten Forschern individuelle medizinische Studienprotokolle.



#### Internationale Forschungskultur

Wissenschaftliche Kollaboration in New Jersey über Disziplinen und Zeitzonen hinweg.

Zwei Welten im Master: Datenbank-Lehrstuhl und Mentawise-Auftrag via Blog & YouTube

## RWTH Aachen & Mentawise Gen 1

### Universitäre Arbeit & Industrieauftrag

Zwei parallele Stränge: Unabhängige Lehrstuhlarbeit und externer Auftrag.

#### <> IBM DB2 & Web Crawler

Am Lehrstuhl für Datenbanken Betreuung der DB2-Instanz und **Entwicklung robuster Java-Webcrawler**.

#### <> Auftrag via Blog & YouTube

Durch offenes Blogging wurde le-tex aufmerksam: Auftrag für **Messevisualisierung auf der Frankfurter Buchmesse**.

#### ✓ hackenberg.tech Launch (2009)

Start der eigenen Plattform mit **Subversion-WebDAV und automatisierten Commit-Hooks**.

## Erkenntnis: Sichtbarkeit schafft Chancen

### Die Kraft offener Wissensvermittlung

Wer Wissen im Web teilt, zieht spannende Praxisprojekte an.

#### ✓ Mentawise Gen 1 auf der Messe

Reale Messebesucher in Frankfurt erkundeten komplexe Verlagsdaten **im ersten interaktiven Graph-Layout**.

#### ✓ Eigene Web-Präsenz

Die Bestätigung, Erkenntnisse und Algorithmen **kontinuierlich auf der eigenen Plattform zu teilen**.

### Fraunhofer FIT & EPFL Lausanne

#### Echtzeit-Tracking & 3D-Simulation

High-Performance Computer Vision: Echtzeit-Tracking und 3D-Geometrie.

#### <> Speichermanagement & Threads

Anwendung des Mannheimer Wissens zu Speicherallokation und Multi-Threading in C++.

#### <> Geometrie & Erste ML-Ansätze

Verknüpfung von dreidimensionaler Raumgeometrie mit ersten Ansätzen des maschinellen Lernens.

#### ✓ Fraunhofer FIT & EPFL

Markerlose 3D-Gestensteuerung und Motion-Tracking-Frameworks mit OpenCV und Qt.

### Erkenntnis: Brücke zur physischen Welt

#### Präzision im dreidimensionalen Raum

Software muss die physikalische Umwelt in Echtzeit begreifen.

#### ✓ Latenz & Parallelität

Parallele Bildverarbeitung und geometrische Filter zur robusten Gestenerkennung.

#### ✓ Grundstein für CPS

Sensorik, Raumgeometrie und Algorithmen bilden das Fundament für Cyber-Physical Systems.

## Systems Engineering & Operations Research (TUM)

### Optimierungs-Frameworks & Modellierung

Energie- und Systemoptimierung: Operations Research und Modellierung an der TUM.



#### Smart Grid Energieoptimierung

Operations Research Framework für das Smart Grid, angewandt in Smart Homes und Wasserkraftwerken.



#### Logistik & 3D-Simulation

Optimierung von Transportsystemen und interaktive 3D-Modellierung mit JavaFX.



#### Interdisziplinäre Kopplung

Mathematische Optimierung verknüpft mit industriellen Automatisierungs- und Energiesystemen.

## Erkenntnis: Werkzeugbau für Fachdisziplinen

### Informatik als Katalysator

Wir bauten mathematische Werkzeuge für reale Infrastrukturen.



#### Reale physikalische Domänen

Optimierungsalgorithmen für Netze, Speicher und komplexe Transport- und Energielogistik.



#### Beherrschung von Komplexität

Validierung und Steuerung vernetzter Infrastrukturen mittels mathematischer Simulation.

Von SVG auf der Buchmesse über HTML5 Canvas zur persönlichen Begleiter-App mit Sharin...

## Die 3 Technologie-Generationen

### Iterativer Durchbruch über Jahre

Entwicklung des interaktiven Graph-Layouts: Iterativer Durchbruch über drei Generationen.



#### Gen 1: le-tex & SVG (2009/10)

Erster Praxiseinsatz auf der Frankfurter Buchmesse, jedoch durch SVG-Performance limitiert.



#### Gen 2: Infineon & Canvas (2012/13)

Performance-Durchbruch mit HTML5 Canvas für Infineon-Messestände in München, Barcelona und Las Vegas.



#### Gen 3: Web-App mit Sharing (2015/16)

Ausbau zur Webanwendung mit Sharing für Brainstorming und Wissensorganisation.

## Erkenntnis: Der persönliche Begleiter

### Fokussierte Graph-Navigation statt Überladung

Optimale Flächenaufteilung und gezielte Ausschnitt-Navigation.



#### Keine Kräfte, sondern Fokus

Der Algorithmus verteilt Knoten optimal auf dem Viewport und zeigt navigierbare Teilgraphen statt unübersichtlicher Netze.



#### Persönlicher Mehrwert

Ein maßgeschneidertes Denkwerkzeug und bis heute mein treuer Begleiter durch Industrie und Professur.

Testgetriebenes Systemdesign (2018): Wissenschaftliche Publikationen mit über 400 Zitatio...

## Dissertation: Dr. rer. nat. (TUM 2018)

### Test-driven Conceptual Design of CPS

Wissenschaftliche Verifikation: Test-driven Conceptual Design of CPS.



#### Cyber-Physical Systems

Formale Modellierung des Zusammenspiels von **Software, Mechanik und Steuerungstechnik**.



#### Automatisierte Tests

Testgetriebener Entwurf zur **frühzeitigen Erkennung** von Spezifikationsfehlern.



#### 400+ Zitationen insgesamt

Die Forschungsarbeiten erzielen auf Google Scholar über 400 Zitationen in Journalen wie CIRP und IEEE.

## Erkenntnis: Methodische Beherrschbarkeit

### Sicherheit durch formale Strenge

Testgetriebene Entwicklung ist kein Selbstzweck.



#### Fehlerprävention vor dem Bau

Virtuelle Absicherung erspart millionenschwere Nachbesserungen an physischen Maschinen.



#### Skalierbarkeit von Vertrauen

Nur wer Architekturen durch Test-Suiten absichert, kann **kontinuierlich und sicher neue Features deployen**.

## Cloud-Native IoT Architecture

### Großflotten im Dauereinsatz

Enterprise-Cloud und Edge: Großflotten im industriellen Dauereinsatz.



### Cloud-Native: Serverless & PaaS

Entwicklung hochskalierbarer Event-Pipelines auf Basis von Serverless- und PaaS-Diensten.



### IaaS mit Docker & Kubernetes

Betrieb robuster Container-Infrastrukturen für Flottensteuerung, Telematik und Edge-Anbindung.



### Moderne Web-Frontends

Intuitive Dashboards zur Überwachung und Konfiguration direkt im Browser.

## Erkenntnis: Der industrielle Realitätscheck

### Betriebssicherheit schlägt Theorie

In der Industrie zählt der unterbrechungsfreie 24/7-Betrieb.



### Ausfallsicherheit & Latenz

Großsysteme müssen Netzwerkabbrüche und Lastspitzen ohne Datenverlust fehlertolerant überstehen.



### Ganzheitliche Delivery

Erfolgreiche Software entsteht erst im harmonischen Zusammenspiel von Cloud, Edge und Endanwendern.

# Leadership: 5 auf 25 Köpfe in 2 Jahren

13 / 21

Business Unit Manager IoT: P&L-Verantwortung, Recruiting, Sales und erfolgreiche Delivery

## Business Unit Skalierung (Reply IoT)

### Unternehmertum von 0 auf 100

Aufbau, P&L und Portfolio: Unternehmertum von 0 auf 100.



#### Teamwachstum: 5 → 25 Köpfe

Systematisches Recruiting, Mentoring und nachhaltige Talentförderung.



#### 50 % Automotive Connected Cars

Telematik-Plattformen und sicherheitskritische Flotten-Pipelines.



#### 50 % Smart Infra, Factory & Home

Gebäude- und Industrieautomation mit Smart Infrastructure, Smart Factory und Smart Home.

## Erkenntnis: Leadership & Delivery

### Technologie trifft Business-Verantwortung

Exzellenter Code gewinnt erst durch Leadership und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.



#### Full-Lifecycle Verantwortung

Vom Kunden-Pitch über Angebot und Vertrag bis zur finalen technischen Abnahme.



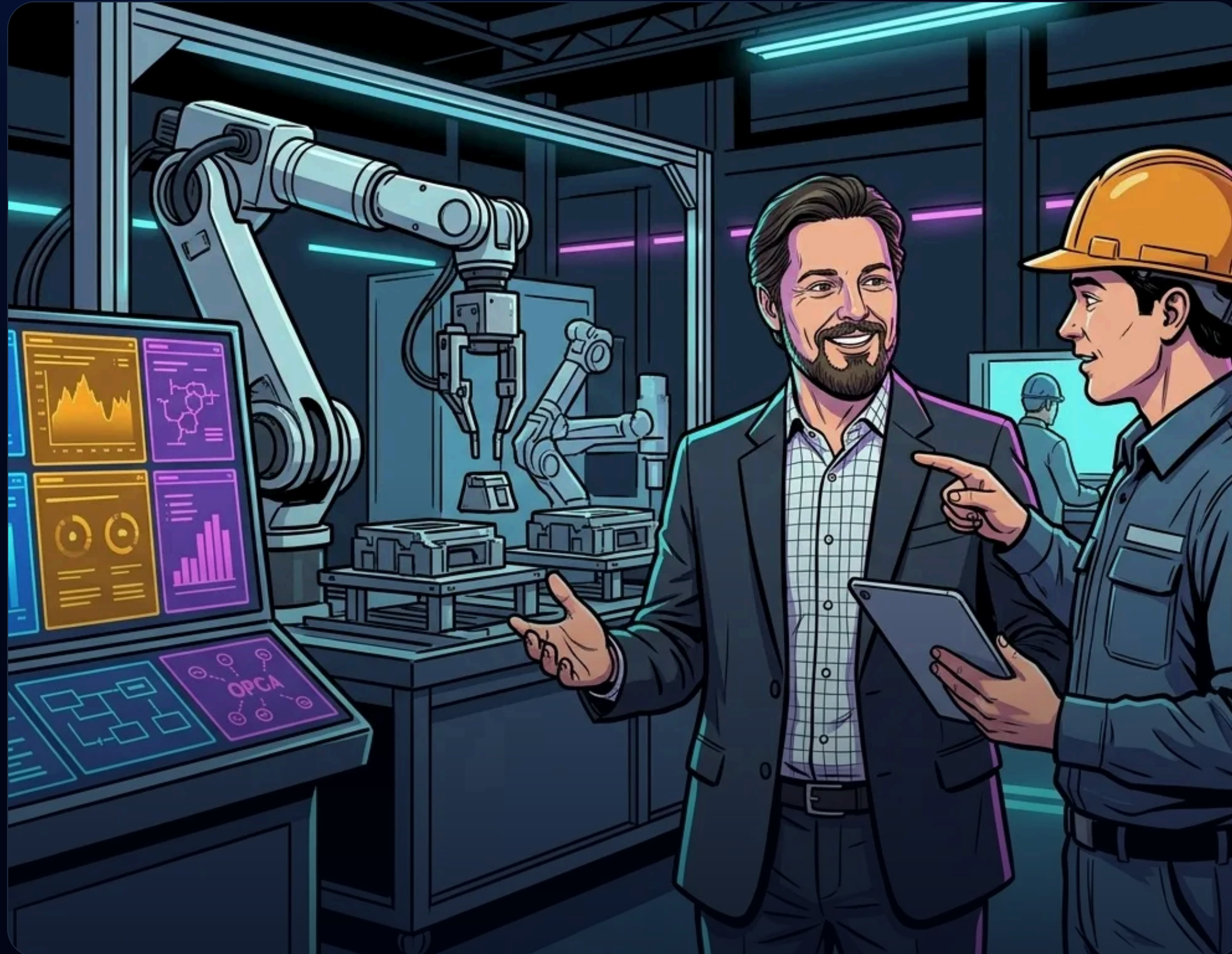
#### Partnerschaft & Delivery

Professionelles Stakeholder-Management und Verhandlungen mit Projektmanagern und Teamleitern.

# Shopfloor & industrielle Wirklichkeit

14 / 21

Ingenieurmäßige Nüchternheit: Moderne Softwarearchitekturen im harten Fabrikeinsatz



## Architektur auf Augenhöhe

### Ingenieurmäßige Bodenhaftung

Informatik muss auf Augenhöhe mit den Ingenieuren vor Ort sprechen.



### Keine Elfenbeintürme

Software muss im Takt der Fabrik bestehen – unter Schmutz, Vibration und Dauereinsatz.



### Offene Standards (OPC UA)

Herstellerunabhängige Integration von Sensorik, Steuerungen und modernen Web-Dashboards über offene Protokolle.

## Fachbereich Informatik (Campus Wels)

### Verantwortung für die Fakultätslehre

Fakultät für Technik und angewandte Naturwissenschaften: Verantwortung für die gesamte Informatiklehre.



### Lehre & Forschung seit 2019

Lehr- und Forschungsgebiet Informatik und industrielle Systems-Engineering-Methoden.



### Fachbereichsleiter seit 2020

Gesamtverantwortung für die Informatiklehre der Fakultät sowie moderne Curricula und Hightech-Labore.



### Regionale F&E-Brücke

Direkte Kooperationsprojekte mit dem starken industriellen Mittelstand Oberösterreichs.

## Erkenntnis: Der akademische Intrapreneur

### Gestaltungsfreiheit mit Delivery-Fokus

Wir agieren mit der Umsetzungsgeschwindigkeit moderner Tech-Teams.



### Akademische Freiheit nutzen

Zukunftsweisende Fragestellungen erforschen ohne kurzfristigen quartalsgetriebenen Druck.



### Industrielle Professionalität

Klare Ziele, agile Methoden und messbare Projektergebnisse in Lehre und Forschung.

Software-Paradigmen für den Maschinenbau: Kollaboratives 3D-CAD-Versioning im Brows...

## Projekt CADdrive (caddrive.com)

### Git-Workflows für 3D-Konstruktionsdaten

Moderne Cloud-Architektur im Browser: Kollaboration ohne Datei-Lockouts.

#### <> Branching & Merging für CAD

Paralleles Arbeiten mehrerer Konstrukteure an Baugruppen mit modernen Branch- und Merge-Strategien.

#### <> Browser-Rendering & Visual Diff

Dreidimensionale Änderungsverfolgung direkt im WebGL-Canvas ohne lokale CAD-Lizenz.

#### ✓ Open-Source-Ökosystem

Synergien mit Projekten wie opencascade-tools, LDraw-Parsern und agentbrick für KI-Bausteine.

## Erkenntnis: Informatik als Hebel

### Methodentransfer über Disziplingrenzen

Informatik-Konzepte transformieren klassische Industriebereiche.

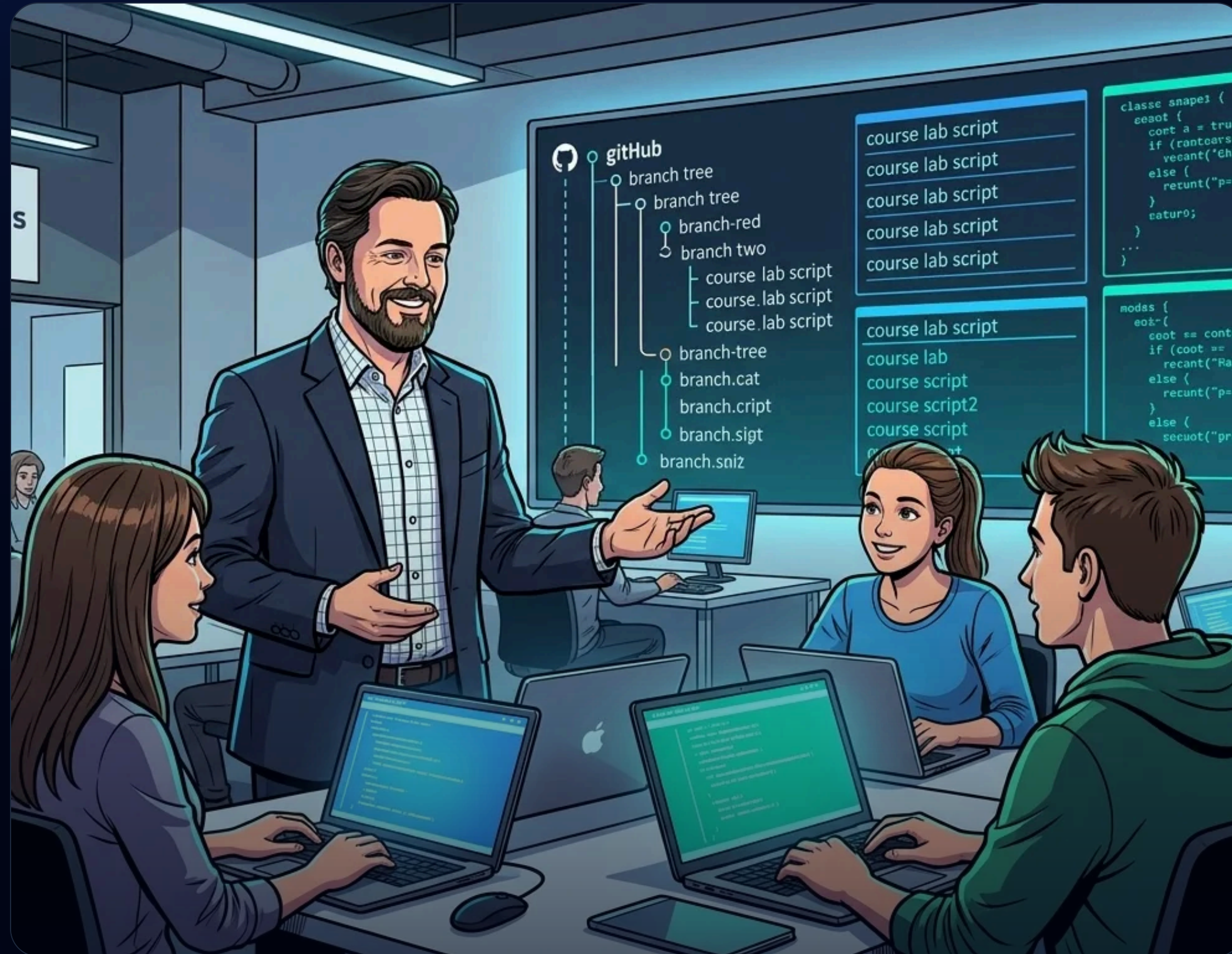
#### ✓ Schluss mit Silos

Mechanik, Elektronik und Software wachsen durch einheitliche Versionierungsstandards zusammen.

#### ✓ Web als Trägerplattform

Zero-Install-Werkzeuge senken Einstiegshürden für weltweite Entwickler- und Engineering-Teams.

Open Teaching auf GitHub: Echte Entwickler-Workflows statt isolierter Moodle-Silos



## Industriestandards im Hörsaal

### Lernen mit echten Werkzeugen

Studierende arbeiten mit den Werkzeugen der echten Softwareindustrie.

#### <> GitHub statt Moodle

Versionskontrolle, Branching und Code-Reviews direkt in der täglichen Übungspraxis auf GitHub.

#### ✓ Freie OER-Bildungsmaterialien

Vollständige Vorlesungsskripte weltweit ohne Zugangsbeschränkungen als offene Bildungsressourcen verfügbar.

Fokus im Real Life – und Rückkehr ins Web mit Astro, TypeScript und KI-Agenten

src/content.config.ts (Astro Content Collections)

```
import { defineCollection, z } from 'astro:content';

export const collections = {
  // 17 Jahre Blogposts & Deep Dives
  posts: defineCollection({
    schema: z.object({
      title: z.string(),
      pubDate: z.date(),
      lang: z.enum(['de', 'en']),
      tags: z.array(z.string()),
      description: z.string()
    })
  }),
  // Slide-as-Code Präsentationen
  presentations: defineCollection({
    schema: z.object({
      title: z.string(),
      pubDate: z.date(),
      totalSlides: z.number()
    })
  })
};
```

## Statische Perfektion & KI

### Wiedergeburt im modernen Web

Keine trägen CMS-Datenbanken mehr, sondern typensicherer Quellcode.

#### <> Astro & TypeScript

100 % statische HTML-Generierung, null Client-Overhead und **maximale Core Web Vitals**.

#### ✓ Agentische KI-Migration

Vollständige Automatisierung von Metadaten, Schemas und Links via **Antigravity-Agenten-Workflows**.

# Das Content-Ökosystem

19 / 21

Vier tragende Säulen: **Multimodaler Wissenstransfer über Posts, Papers, Talks und Kurse**



Das Ergebnis: **Vier tragende Content-Säulen für offenen Wissenstransfer** und maximale Vermittlung.

# Drei Kernbotschaften für die Praxis

20 / 21

Erkenntnisse aus 25 Jahren: Fundamente, Methodentransfer und wirksames Leadership

## 1. Fundamente meistern

### Vom Byte bis zur Cloud

Tiefes technisches Verständnis schlägt oberflächliche Tool-Hypes.



### Den Maschinenraum kennen

Speicher, Latenzen und Protokolle vom Bit bis zum Netzwerk durchdringen.



### Langlebige Robustheit

Softwarearchitekturen entwerfen, die über Technologiewellen hinweg stabil bleiben.

## 2. Prinzipien übertragen

### Informatik als Katalysator

Software-Methoden in klassische Ingenieursdisziplinen tragen.



### Git & Versionierung überall

Branching, Merging und Diffs auf CAD, Simulation und Fertigung anwenden.



### Web als Trägerplattform

Komplexe Werkzeuge über moderne Browser-Schnittstellen barrierefrei bereitstellen.

## 3. Code mit Leadership einen

### Wirkung durch Menschen

Technologie skaliert nur durch Vertrauen und klare Verantwortung.



### Teams & Kultur

Talente fördern, psychologische Sicherheit schaffen und gemeinsam wachsen.



### Delivery & Unternehmertum

Verlässliche Umsetzung und echte Partnerschaften auf Augenhöhe pflegen.

Gemeinsam Zukunft gestalten: Offener Austausch zu KI-Workflows, digitalem Content und ...

## Dr. Georg Hackenberg

### Zukunftsthemen & Fokus

AI-Augmented Workflows und Digital Content Creation.



<https://hackenberg.tech>

## Offene Kanäle & Kooperation

### Gemeinsam Zukunft gestalten

Wissen vermehrt sich, indem man es teilt.



### Forschung & Lehre an der FH OÖ

Fachbereich Informatik und moderne Systems-Engineering-Methoden am FH OÖ Campus Wels.



### Open Source & Code

Freie Repositories, Vorlesungsskripte und KI-Agenten auf **Git-Hub** (@ghackenberg).



### Digital Content & Austausch

Cross-Channel Content Creation und Impulse auf **LinkedIn** und **YouTube** (@georghackenberg).